

# Atividade Avaliativa

Inteligência de Negócio (INE)

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Disciplina:</b>           | Inteligência de Negócio (INE)                                                |
| <b>Professor:</b>            | Bruno Miranda                                                                |
| <b>Tipo de atividade:</b>    | DataLab 5-B1 - Viabilidade econômica com cálculo do Valor Presente em Python |
| <b>Semestre</b>              | 2° semestre de 2026                                                          |
| <b>Departamento / Curso:</b> | Ciência da Computação / Engenharia de Software                               |

  

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Nome do aluno:</b> | Claudio da Aparecida Meireles Filho |
| <b>Matrícula:</b>     | 2321070                             |

## **1. Solução do DevLab**

viabilidade\_valor\_presente.py - linhas 1 a 38

```
1 # Autor: Claudio da Aparecida Meireles Filho - matrícula 2321070
2 # Objetivo: DataLab 5-B1 - viabilidade econômica de projeto com o cálculo do
3 #           Valor Presente (VP) em Python
4 # Disciplina: Inteligência de Negócio (INE) - Prof. Bruno Miranda - 2026.2S
5
6 # Parâmetros do problema
7 # vl_futuro -> valor desejado no futuro (VF)
8 # tx_juros -> taxa de juros de referência do período (r), em decimal
9 # nr_periodos -> número de períodos analisados (n)
10
11 ALUNO = "Claudio da Aparecida Meireles Filho"
12 MATRICULA = "2321070"
13
14 # Parâmetros escolhidos para este exercício
15 VL_FUTURO = 250_000.00 # quero ter R$ 250 mil ao fim do projeto
16 TX_JUROS = 0.1175 # 11,75% ao ano
17 NR_PERIODOS = 6 # 6 anos
18
19 # Vetor de taxas para a simulação de cenários. Em um caso real viria da API do
20 # BACEN, de um dataset baixado ou de um banco de dados; aqui são as taxas anuais
21 # de referência que quero testar.
22 VETOR_TX_JUROS = [0.0975, 0.1075, 0.1175, 0.1275, 0.1375]
23
24
25 def reais(valor):
26     """Formata no padrão brasileiro: 1.234.567,89."""
27     return f"R$ {valor:,.2f}".replace(".", "@").replace(".", ",").replace("@", ".")
28
29
30 def por cento(taxa):
31     return f"{taxa:.2%}".replace(".", ",")
32
33
34 def calcula_valor_presente(vl_futuro, tx_juros, nr_periodos):
35     """Traz um valor futuro para a data de hoje:  $VP = VF / (1 + r)^n$ ."""
36     vl_presente = vl_futuro / (1 + tx_juros) ** nr_periodos
37     return vl_presente
```

Código do exercício (1/2) - parâmetros escolhidos e função de valor presente.

viabilidade\_valor\_presente.py - linhas 39 a 81

```
39 def calcula_valor_presente_pro(vl_futuro, tx_juros, nr_periodos):
40     """Versão defensiva: protege contra denominador nulo ou negativo, que
41     aconteceria com uma taxa de -100% ou pior."""
42     nr_denominador = (1 + tx_juros) ** nr_periodos
43
44     if nr_denominador > 0:
45         return vl_futuro / nr_denominador
46
47     raise ValueError(f"taxa de juros inválida para o cálculo: {tx_juros}")
48
49
50 def main():
51     print("=" * 68)
52     print("DataLab 5-B1 - Cálculo do Valor Presente")
53     print(f"Aluno: {ALUNO}")
54     print(f"Matrícula: {MATRICULA}")
55     print("=" * 68)
56
57     print("\nParâmetros escolhidos")
58     print(f" Valor futuro desejado (VF) : {reais(VL_FUTURO)}")
59     print(f" Taxa de juros (r)           : {porcento(TX_JUROS)} ao ano")
60     print(f" Períodos analisados (n)        : {NR_PERIODOS} anos")
61
62     vl_presente = calcula_valor_presente(VL_FUTURO, TX_JUROS, NR_PERIODOS)
63     print("\nResultado")
64     print(f" Valor presente (VP)           : {reais(vl_presente)}")
65     print(f" Juros embutidos no período : {reais(VL_FUTURO - vl_presente)}")
66
67     print("\nSimulação de cenários de taxa")
68     print(f" {'Taxa a.a.':>10} {'Valor presente':>18} {'vs. cenário base':>18}")
69     base = calcula_valor_presente_pro(VL_FUTURO, TX_JUROS, NR_PERIODOS)
70     for tx in VETOR_TX_JUROS:
71         vl_calculado = calcula_valor_presente_pro(VL_FUTURO, tx, NR_PERIODOS)
72         print(f" {'porcento(tx):>10} {'reais(vl_calculado):>18} "
73               f"{'reais(vl_calculado - base):>18}'")
74
75     print("\nLeitura: quanto maior a taxa de juros, menor o valor que preciso")
76     print("aplicar hoje para chegar ao mesmo valor futuro.")
77
78
79 if __name__ == "__main__":
80     main()
```

Código do exercício (2/2) - versão defensiva da função, impressão dos resultados e simulação de cenários de taxa.

Saída do console

```
=====
DataLab 5-B1 - Cálculo do Valor Presente
Aluno: Claudio da Aparecida Meireles Filho
Matrícula: 2321070
=====

Parâmetros escolhidos
Valor futuro desejado (VF) : R$ 250.000,00
Taxa de juros (r)          : 11,75% ao ano
Períodos analisados (n)    : 6 anos

Resultado
Valor presente (VP)        : R$ 128.367,42
Juros embutidos no período : R$ 121.632,58

Simulação de cenários de taxa
Taxa a.a.      Valor presente  vs. cenário base
9,75%          R$ 143.058,23    R$ 14.690,80
10,75%         R$ 135.480,75    R$ 7.113,33
11,75%         R$ 128.367,42    R$ 0,00
12,75%         R$ 121.686,03    R$ -6.681,40
13,75%         R$ 115.406,85    R$ -12.960,57

Leitura: quanto maior a taxa de juros, menor o valor que preciso
aplicar hoje para chegar ao mesmo valor futuro.
```

Saída do console, com o valor calculado e a identificação do aluno.

## 2. Descrição técnica do laboratório

O laboratório trouxe para Python o conceito que sustenta toda análise de viabilidade econômica: o valor do dinheiro no tempo. A função `calcula_valor_presente` traz um valor futuro para a data de hoje pela fórmula  $VP = VF / (1 + r)^n$ , e uma segunda versão, defensiva, protege o cálculo contra um denominador inválido. Sobre essa base foi feita uma simulação de cenários, variando a taxa de juros para medir o impacto no valor presente.

### A. Qual foi o objetivo do DevLab?

Responder, em código, a uma pergunta de decisão: quanto preciso aplicar hoje para ter um valor determinado no futuro, dada uma taxa de juros e um prazo? É o primeiro passo de qualquer análise de viabilidade - sem trazer os valores para a mesma data, não dá para comparar projetos nem decidir investimento. Os parâmetros que escolhi para o exercício: valor futuro desejado de R\$ 250.000,00, taxa de juros de 11,75% ao ano e 6 anos de prazo. O valor presente calculado foi de R\$ 128.367,42, ou seja, R\$ 121.632,58 do montante final vêm dos juros do período e não do capital que preciso aportar hoje.

### B. Quais foram as técnicas utilizadas?

Modelagem do cálculo em função: `calcula_valor_presente(vl_futuro, tx_juros, nr_periodos)` isola a fórmula  $VP = VF / (1 + r)^n$  em um único lugar, o que permite reaproveitá-la na simulação sem repetir a conta.

Programação defensiva: a versão `calcula_valor_presente_pro` confere o denominador  $(1 + r)^n$  antes de dividir e levanta um erro explícito quando a taxa torna o cálculo inválido, em vez de deixar a divisão estourar ou devolver um número sem sentido.

Simulação de cenários: um vetor de taxas percorrido em laço, aplicando a mesma função a cada cenário. No exercício, as taxas vão de 9,75% a 13,75% ao ano, faixa que cobre as oscilações plausíveis da taxa de referência no prazo analisado.

Apresentação dos resultados: f-strings com alinhamento de coluna para

montar a tabela no console, e funções auxiliares que formatam valores no padrão brasileiro (R\$ 128.367,42 e 11,75%) em vez do padrão americano que o Python usa por omissão.

C. O que você aprendeu?

Que a taxa precisa entrar na fórmula em notação decimal, não como o número do percentual. Usar 11,75 no lugar de 0,1175 faz  $(1 + r)$  virar 12,75, e o valor presente do meu exercício cai de R\$ 128.367,42 para R\$ 0,06. O cálculo roda sem erro nenhum e entrega um resultado absurdo: é o tipo de engano que não aparece como exceção, só como número errado, e por isso vale sempre conferir a ordem de grandeza do resultado.

Que o valor presente é muito sensível à taxa. No exercício, mover a taxa de 9,75% para 13,75% ao ano - quatro pontos percentuais - muda o valor presente de R\$ 143.058,23 para R\$ 115.406,85, uma diferença de R\$ 27.651,38 sobre o mesmo valor futuro. Daí a importância de analisar cenários em vez de trabalhar com uma taxa única.

Que o expoente  $n$  multiplica esse efeito: como o prazo está no expoente e não no multiplicador, o impacto de cada ano a mais é composto. É isso que explica por que, em 6 anos, quase metade do valor futuro do exercício é juro e não capital aplicado.

Que separar a função de cálculo da função de apresentação paga rápido. A mesma `calcula_valor_presente_pro` serviu para o cenário base e para os cinco cenários simulados, sem nenhuma linha duplicada.